

Chapitre 15. Fiche-cours : décomposition en éléments simples des fractions fonctions rationnelles.

Le résultat au programme

Théorème : (Admis)

Supposons que l'on ait une fonction rationnelle $f : x \mapsto \frac{A(x)}{B(x)}$, avec A et B des polynômes à coefficients dans $\mathbb{K}$, de la forme suivante :

$$\forall x \in \mathbb{K} \setminus \{x_1, \dots, x_p\}, \quad f(x) = \frac{A(x)}{(x - x_1) \dots (x - x_p)}$$

Avec les conditions suivantes :

- les x_i sont deux à deux distincts (on dit que f est "à pôles simples") ;
- $\deg(A) < \deg(B) = p$.

Alors il existe un unique p -uplet de coefficients $(a_1, \dots, a_p) \in \mathbb{K}^p$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{K} \setminus \{x_1, \dots, x_p\}, \quad f(x) = \frac{a_1}{x - x_1} + \dots + \frac{a_p}{x - x_p}.$$

Remarque : on suppose donc ici que B est unitaire, mais c'est facile de se ramener à ce cas.

Et les autres situations ?

→ Si f est à pôles simples mais que $\deg(A) \geq \deg(B)$

On se ramène à la situation du théorème en effectuant la division euclidienne de A par B !

On obtient alors E et R tels que $A = EB + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$, donc, là où c'est défini :

E comme "partie entière" ↗

$$f(x) = E(x) + \frac{R(x)}{B(x)} \text{ avec } \deg(R) < \deg(B)$$

→ Si f n'est pas à pôles simples

Cela correspond aux cas où B a des racines multiples, et aux cas où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et que B a des facteurs irréductibles de degré 2 dans sa factorisation sur $\mathbb{R}$...

La forme de la décomposition en éléments simples n'est pas à connaître et doit être fournie par l'énoncé.

⚠ Soyez attentif à la formulation de l'énoncé : selon que l'on admette ou non l'existence de l'écriture voulue, il faut adapter votre raisonnement. Comparez par exemple :

On admet qu'il existe d'unique réels a, b, c, d tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{cx+d}{x^2+1}$$

Les déterminer.

Simple

Montrer qu'il existe d'unique réels a, b, c, d , que l'on déterminera, tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{cx+d}{x^2+1}$$

Analyse Synthèse

Résolution d'un système
(souvent fait au 1er semestre)
C'est fastidieux...

Apparition-disparition

Exemple :

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{x+1-x}{x(x+1)} = \frac{x+1}{x(x+1)} - \frac{x}{x(x+1)} \\ = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$

Écrire le numérateur comme une
combinaison linéaire des facteurs du dénominateur

Exemple 1 : $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x-2)} : 1 = -(x-2) + (x-1)$

$$f(x) = \frac{-(x-2) + (x-1)}{(x-1)(x-2)} = -\frac{(x-2)}{(x-1)(x-2)} + \frac{(x-1)}{(x-1)(x-2)} = -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x-2}$$

Exemple 2 : $f(x) = \frac{x}{(x-1)(x-2)} : x = 2(x-1) - (x-2)$

$$f(x) = \frac{2(x-1) - (x-2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2(x-1)}{(x-1)(x-2)} - \frac{(x-2)}{(x-1)(x-2)} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-1}$$

Comment trouver les nombres $a_1, \dots, a_p$?

Nouvelle méthode rapide ! ← "passage à la limite"

Multiplier l'égalité par $(x - x_k)$ puis "évaluer" en x_k :
cela fournit la valeur de a_k !

Exemple avec $f(x) = \frac{3x-4}{(x-2)(x-3)(x+2)}$.

Par le th. : $\exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\}, f(x) = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x-3} + \frac{c}{x+2}$

• On multiplie par $x-2$: $\frac{3x-4}{(x-3)(x+2)} = a + b \frac{x-2}{x-3} + c \frac{x-2}{x+2}$
puis on évalue en 2 : $\frac{2}{-1 \times 4} = a + 0 + 0$ d'où $a = -\frac{1}{2}$

• On multiplie par $x-3$: $\frac{3x-4}{(x+2)(x-2)} = a \frac{x-3}{x-2} + b + c \frac{x-3}{x+2}$
puis on évalue en 3 : $\frac{5}{5 \times 1} = 0 + b + 0$ d'où $b = 1$

• On multiplie par $x+2$: $\frac{3x-4}{(x-3)(x-2)} = a \frac{x+2}{x-2} + b \frac{x+2}{x-3} + c$
puis on évalue en -2 : $\frac{-10}{-5 \times -4} = 0 + 0 + c$ d'où $c = -\frac{1}{2}$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-2, 2, 3\},$

$$f(x) = -\frac{1}{2(x-2)} + \frac{1}{x-3} - \frac{1}{2(x+2)}$$

Pour plus de rigueur, au lieu d'évaluer en x_k , il faudrait faire tendre x vers x_k ... lorsque x_k est réel ;
on admet que la méthode est valide aussi pour les x_k complexes.

Autres méthodes en vrac

On peut obtenir des égalités vérifiées par les a_i , par exemple :

Évaluer l'égalité en un x bien choisi, différent
des x_i (parfois 0 est une bonne idée) :

Évaluons en 1 :

$$\frac{-1}{-1 \times (-2) \times 3} = \frac{a}{-1} + \frac{b}{-2} + \frac{c}{3}$$

donc $-\frac{1}{6} = -a - \frac{b}{2} + \frac{c}{3} \rightarrow$ En connaissant a et b
on trouve c

Multiplier l'égalité par x puis faire tendre x
vers l'infini :

$$\frac{x(3x-4)}{(x-2)(x-3)(x+2)} = a \frac{x}{x-2} + b \frac{x}{x-3} + c \frac{x}{x+2}$$

Passons à la limite $x \rightarrow +\infty$ (formule de plus haut degré)

$$\leftarrow 0 = a + b + c$$

→ Si f est à pôles simples mais que $\deg(A) \geq \deg(B)$

Exemple : $f : x \mapsto \frac{3x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 8x - 6}{x^2 - 3x + 2}$

$$\begin{array}{r|l}
 A = 3x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 8x - 6 & 3x^4 - 8x^3 + 2x^2 + 8x - 6 \\
 B = x^2 - 3x + 2 & \underline{-(3x^4 - 9x^3 + 6x^2)} \\
 & 0 + x^3 - 4x^2 + 8x - 6 \\
 & \underline{-(x^3 - 3x^2 + 2x)} \\
 E = 3x^2 + x - 1 & 0 - x^2 + 6x - 6 \\
 & \underline{-(-x^2 + 3x - 2)} \\
 R = 3x - 4 & 0 + 3x - 4
 \end{array}$$

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, $f(x) = \frac{E(x)B(x) + R(x)}{B(x)}$ (avec $B(x) = (x-1)(x-2)$)

$$f(x) = E(x) + \frac{R(x)}{B(x)}$$

$$f(x) = 3x^2 + x - 1 + \frac{3x - 4}{(x-1)(x-2)}$$

Par le th. : $\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2}$

• On multiplie par $x-1$: $\frac{3x-4}{x-2} = a + b \frac{x-1}{x-2}$

puis on évalue en 1 : $\frac{-1}{-1} = a + 0$ d'où $a = 1$

• On multiplie par $x-2$: $\frac{3x-4}{x-1} = a \frac{x-2}{x-1} + b$

puis on évalue en 2 : $\frac{2}{1} = 0 + b$ d'où $b = 2$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$, $f(x) = 3x^2 + x - 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2}$

→ Si f n'est pas à pôles simples

Exemple : On admet qu'il existe d'uniques réels a, b, c, d tels que pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$,

$$\frac{3x-1}{(x-1)^2(x^2+1)} = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{(x-1)^2} + \frac{cx+d}{x^2+1}$$

Déterminer ces réels a, b, c, d .

• Multiplions par $(x-1)^2$: $\frac{3x-1}{x^2+1} = a(x-1) + b + \frac{(cx+d)(x-1)^2}{x^2+1}$

Évaluons en 1 : $\frac{2}{2} = 0 + b + 0$ d'où $b = 1$

• Multiplions par x : $\frac{x(3x-1)}{(x-1)^2(x^2+1)} = a \frac{x}{x-1} + b \frac{x}{(x-1)^2} + \frac{cx^2+dx}{x^2+1}$

passons à la limite $x \rightarrow +\infty$: $0 = a + 0 + c$ d'où $a + c = 0$

• Multiplions par x^2+1 : $\frac{3x-1}{(x-1)^2} = a \frac{x^2+1}{x-1} + b \frac{x^2+1}{(x-1)^2} + cx + d$

évaluons en i : $\frac{3i-1}{(i-1)^2} = 0 + 0 + ci + d$

Calcul : $(i-1)^2 = i^2 - 2i + 1 = -2i$, $\frac{3i-1}{-2i} = \frac{3i}{-2i} - \frac{1}{-2i} = -\frac{3}{2} - (-\frac{1}{2} \frac{1}{i}) = -\frac{3}{2} - \frac{1}{2}i = ci + d$ avec c, d réels

Par unicité de la forme algébrique : $c = -\frac{1}{2}$ et $d = -\frac{3}{2}$

Puisque que $a + c = 0$, $a = -c$ d'où $a = \frac{1}{2}$

Conclusion : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ $f(x) = \frac{1}{2(x-1)} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{-\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}}{x^2+1}$